

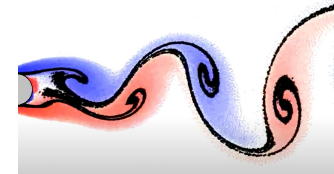
大学物理-光学

Top2学长带你50分钟光学速成

7道重点大题稳拿光学

通俗易懂保证顺利通过





光学		
一、光程差、双缝干涉	选填、大题	★★★★ 重要程度
二、单缝衍射	选填、大题	★★★★ 重要程度
三、光栅	选填、大题	★★★★ 重要程度
四、薄膜干涉 / 等厚干涉	选填、大题	★★★★ 重要程度
五、偏振	选填	★★★ 重要程度

一、光程差、双缝干涉



光程： nr （换算到真空中光走过的距离）（ n 为折射率， r 为距离）

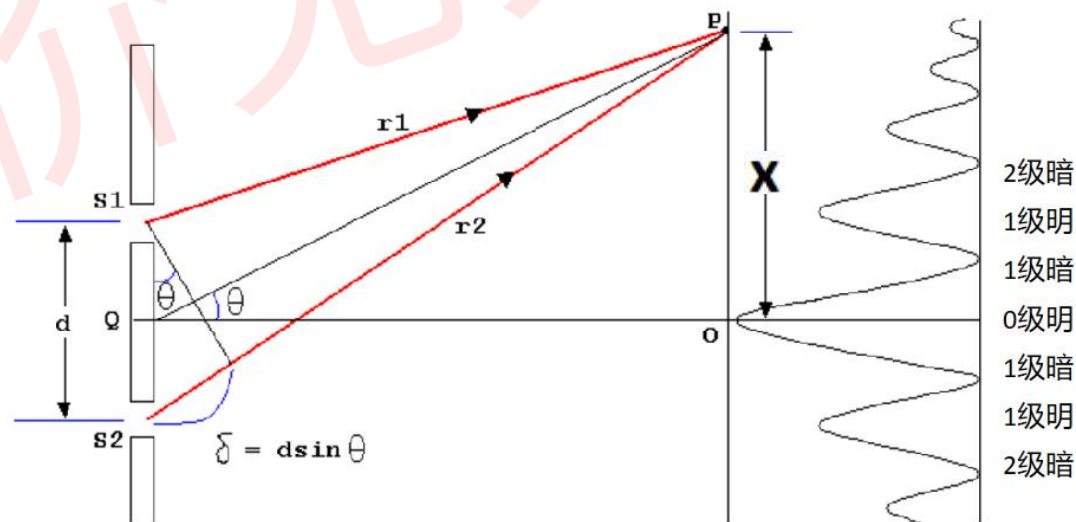
光程差： $\Delta / \delta / \Delta r$ （光学核心：光程差=明/暗纹公式）

双缝干涉光程差：（缝后为真空时）

$$\Delta r = r_2 - r_1 = d \sin \theta = d \frac{x}{D} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k=0, 1, 2, \dots$$

明条纹：第 n 级明条纹， k 取 n （中央明条纹 $k=0$ ）

暗条纹：第 n 级暗条纹， k 取 $n-1$



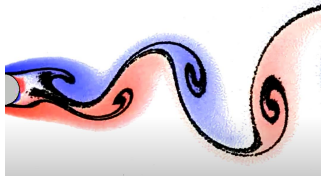
d 为两缝间距； D 为缝到屏的距离； x 为所求 p 点到中央明条纹的距离

$$1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$$

重点题1:

双缝干涉实验中，入射光波长为500nm，两缝间距为1mm，缝到屏幕距离为1m

求：（1）同侧第2、3级明条纹间距（2）异侧3级明和4级暗纹间距（3）中央明纹宽度



$$(1) \quad \text{明纹: } \Delta r = d \sin \theta = d \frac{x}{D} = \pm 2k \frac{\lambda}{2} \rightarrow x = \pm k \lambda \frac{D}{d}$$

$$\text{2级明} \quad x_2 = 2\lambda \frac{D}{d} \quad \text{3级明} \quad x_3 = 3\lambda \frac{D}{d}$$

$$\text{条纹间距} \quad \Delta x = x_3 - x_2 = \lambda \frac{D}{d} = 5 \times 10^{-4} \text{m}$$

$$(2) \quad \text{暗纹: } \Delta r = d \sin \theta = d \frac{x}{D} = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} \rightarrow x = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} \frac{D}{d}$$

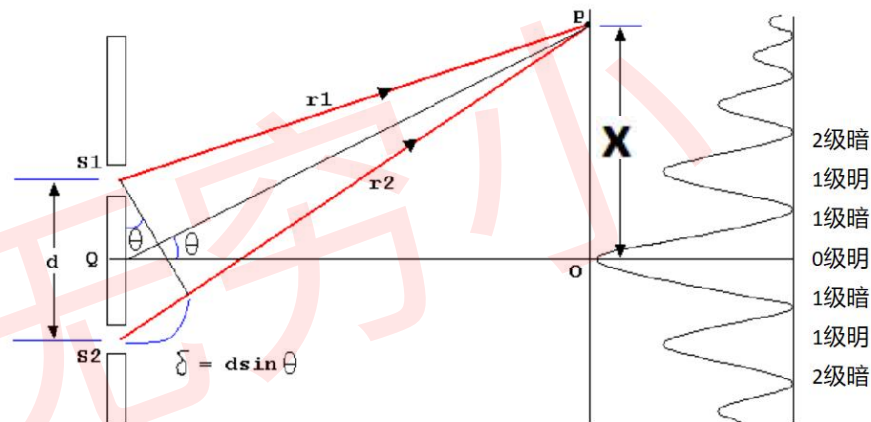
$$\text{3级明} \quad x_3 = 3\lambda \frac{D}{d} \quad \text{另一侧4级暗} \quad x_{-4} = -(2 \times 3 + 1) \frac{\lambda}{2} \frac{D}{d}$$

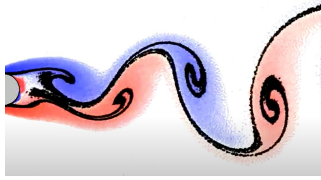
$$\text{间距} \quad \Delta x = x_3 - x_{-4} = \frac{13}{2} \lambda \frac{D}{d} = 3.25 \times 10^{-3} \text{m}$$

$$(3) \quad \text{中央明纹宽度为两侧一级暗纹间距} \quad \text{1级暗} \quad x_1 = (2 \times 0 + 1) \frac{\lambda}{2} \frac{D}{d}$$

$$\text{另一侧1级暗} \quad x_{-1} = -(2 \times 0 + 1) \frac{\lambda}{2} \frac{D}{d}$$

$$\text{中央明纹宽度 (间距)} \quad \Delta x = x_1 - x_{-1} = \lambda \frac{D}{d} = 5 \times 10^{-4} \text{m}$$





重点题2: 将厚度 $t=6.0 \times 10^{-3}\text{mm}$ 的云母片覆盖一条缝上, 使屏上原中央极大点改变为第7级明纹。入射光波长为 500nm 。条纹向 上 移动, 云母片的折射率为 $n=1.58$ 。

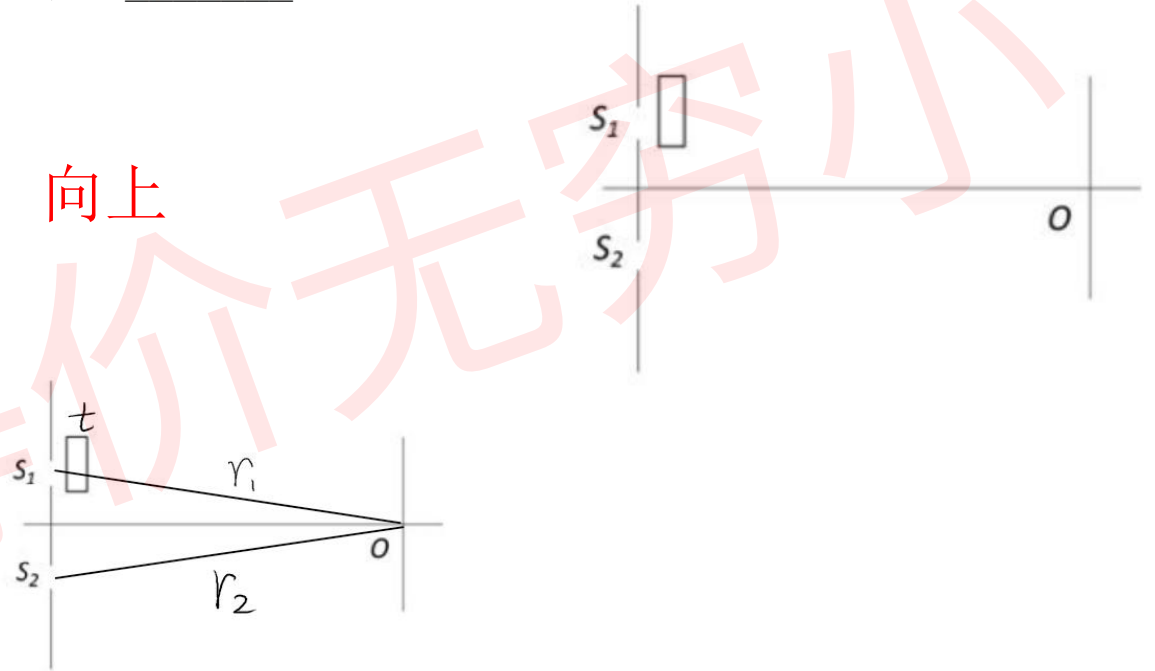
结论: 云母片盖在哪一侧, 条纹往哪一侧移动;
哪侧片厚、折射率大, 条纹往哪移。

向上

光程差: $\Delta r = [tn + (r_1 - t)] - r_2 = \pm 2k \frac{\lambda}{2}$

$$t(n-1) = 2 \times 7 \frac{\lambda}{2}$$

$$n = 1.58$$



练习1: 双缝的一个缝被折射率为1.4的玻璃片所遮盖, 另一缝被折射率为1.7的薄玻璃片所遮盖, 原来中央极大的点, 变为第五级明纹. 假定波长为 480nm , 且两玻璃片厚度均为 d , 求 d 值, 并写出条纹往哪侧移动。

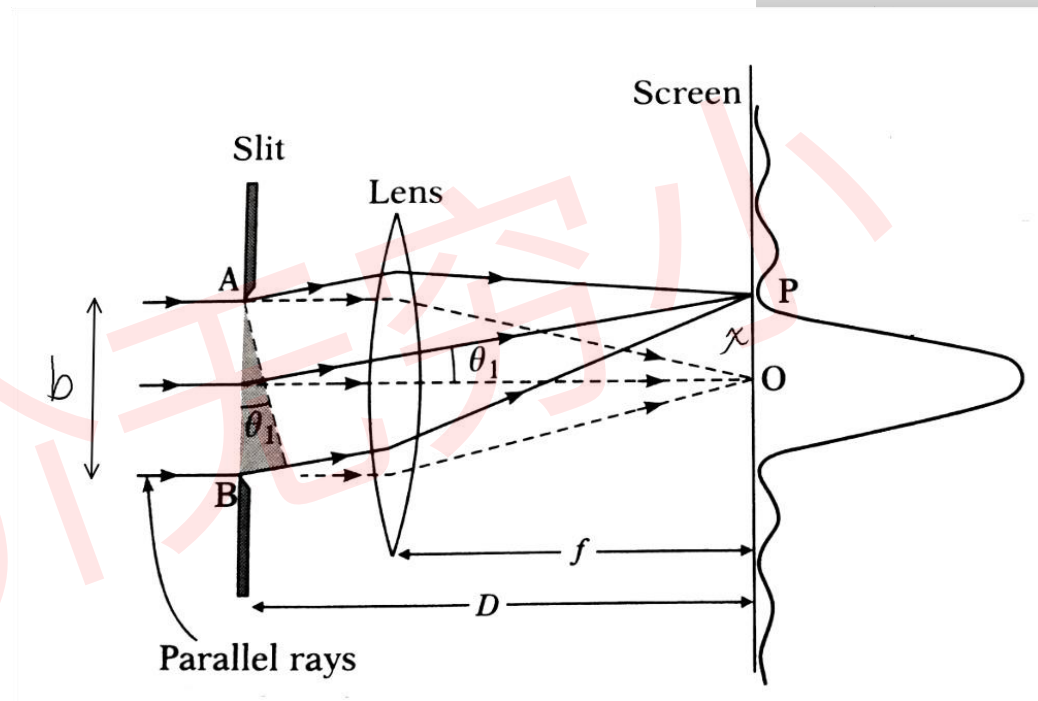
二、单缝衍射（夫琅禾费衍射）

$$\Delta = b \sin \theta = b \frac{x}{f} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \end{cases} \quad k=1, 2, \dots$$

b 为单缝宽度； f 为透镜到屏（近似缝到屏）的距离；
 x 为所求 p 点到中央明条纹的距离

第 n 级明/暗条纹， k 取 n （中央明条纹直接 $\Delta=0$ ）

单缝处半波带数目（ $\lambda/2$ 前面的系数）：暗纹为 $2k$ ，明纹为 $(2k+1)$



单缝夫琅禾费衍射，波长为 λ 光垂直入射在宽度为 $b=4\lambda$ 的单缝上，衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为 4；此处为第 2 级 暗 纹。

$$\Delta = b \sin \theta = 4\lambda \sin 30^\circ = 4 \frac{\lambda}{2} \rightarrow 2 \times 2 \frac{\lambda}{2}$$

单缝， p 点处为第四级暗纹，则单缝处可划分为 8 个半波带。若将单缝宽度缩小一半， P 点处将是 2 级 暗 条纹。

$$\Delta = b \sin \theta = b \frac{x}{f} = 2k \frac{\lambda}{2} \rightarrow 2 \times 4 \frac{\lambda}{2} = 8 \frac{\lambda}{2}$$

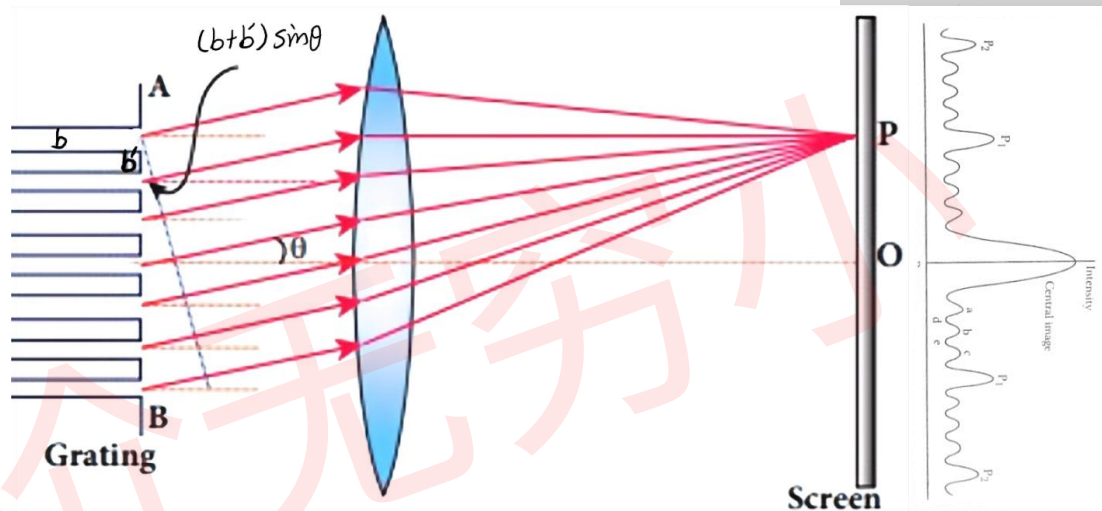
$$\frac{b}{2} \sin \theta = \frac{b}{2} \frac{x}{f} = \frac{8}{2} \frac{\lambda}{2} = 2 \times 2 \frac{\lambda}{2}$$

三、光栅

主明纹/主极大: $d \sin \theta = (b + b') \sin \theta = d \frac{x}{f} = \pm k \lambda$

$d = (b + b')$ 为光栅常数; b 为透光缝宽度; b' 为不透光宽度;
 f 为透镜到屏的距离; x 为所求 p 点到中央明条纹的距离

第 n 级主明纹/主极大, k 取 n

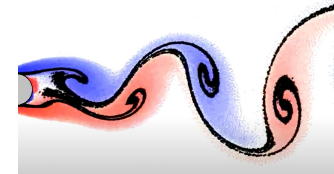


屏上条纹最高级: $d \sin \theta = k \lambda \xrightarrow{\theta \text{取} 90^\circ} k_{\max} = \frac{d}{\lambda}$

注意: 若 $k_{\max} = 9.1$, 看到的最高级为 9
若 $k_{\max} = 9$, 看到的最高级为 8

缺级现象: 主明纹 $d \sin \theta = k \lambda \rightarrow \frac{d}{b} = \frac{k}{K} = c$ (c 的倍数缺级)
暗纹 $b \sin \theta = K \lambda$

例: $d/b = 2$, 那么 $\pm 2 \pm 4 \pm 6 \dots$ 缺级
 $d/b = 3$, 那么 $\pm 3 \pm 6 \pm 9 \dots$ 缺级
 $d/b = 1.5$, 那么 $\pm 3 \pm 6 \pm 9 \dots$ 缺级



双缝 $d \sin \theta = d \frac{x}{D} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$

k取n-1

单缝 $b \sin \theta = b \frac{x}{f} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \end{cases}$

光栅 $d \sin \theta = d \frac{x}{f} = \pm k \lambda$ 主明纹/主极大

选填常考类型



平行单色光垂直入射在光栅上，当光栅常数 $(b+b')$ 为下列哪种情况时 (b 代表每条缝的宽度)， $k = 3, 6, 9$ 等级次的主极大均不出现？

(A) $(b+b') = 2b$

(B) $(b+b') = 3b$

(C) $(b+b') = 4b$

(D) $(b+b') = 6b$

$$\frac{d}{b} = c \text{ (} c \text{ 的倍数缺级)}$$

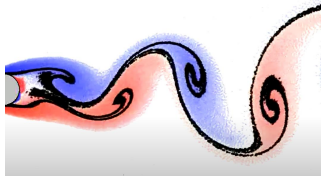
$$c = 1.5 \text{ 或 } 3$$

B

波长为 600nm 的单色光垂直入射于光栅常量 $d = 2 \times 10^{-6}\text{m}$ 的光栅上，观察到的光谱线的最大级次为 **3**。

$$d \sin \theta = k\lambda \xrightarrow{\theta \text{ 取 } 90^\circ} k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = 3.33$$

k 取 3



重点题3: (1) 单缝, 垂直入射的光有两种波长, $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$; 已知单缝宽度 $b = 10^{-2} \text{ cm}$, 透镜焦距 $f = 50 \text{ cm}$ 。求两种光第一级明纹中心之间的距离。
(2) 若用每厘米上有1000条刻线的光栅替换单缝, 其他条件和上一问相同, 求两种光第一级主极大之间的距离。

$$(1) \quad \Delta = b \sin \theta = b \frac{x}{f} = (2k+1) \frac{\lambda}{2} = 3 \frac{\lambda}{2} \quad \rightarrow \quad x = 3 \frac{\lambda}{2} \frac{f}{b}$$

$$\Delta x = 3 \frac{f}{b} \frac{\Delta \lambda}{2} = 2.7 \text{ mm}$$

$$(2) \quad \text{光栅常数} \quad d = \frac{1 \text{ cm}}{1000} = 10^{-5} \text{ m}$$

$$\Delta = d \sin \theta = d \frac{x}{f} = k\lambda = \lambda \quad \rightarrow \quad x = \lambda \frac{f}{d}$$

$$\Delta x = \frac{f}{d} \Delta \lambda = 18 \text{ mm}$$



重点题4: 波长为600nm的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30° ，且第三级是缺级。(1) 光栅常数 d 等于多少？(2) 透光缝可能的最小宽度 b 等于多少？(3) 在选定了上述 d 和 b 之后，求在屏上可能观察到的全部主极大的级次和个数。

$$(1) \quad \Delta = d \sin 30^\circ = k\lambda = 2\lambda \quad \rightarrow \quad d = 2.4 \times 10^{-6} m$$

$$(2) \quad \begin{array}{l} \text{主明纹 } d \sin \theta = k\lambda \\ \text{暗纹 } b \sin \theta = K\lambda \end{array} \quad \rightarrow \quad \frac{d}{b} = \frac{k}{K} = c$$

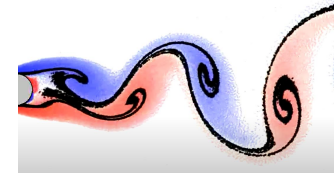
第三级缺级， b 取最小时， $c=3$

$$b = \frac{d}{3} = 8 \times 10^{-7} m$$

$$(3) \quad d \sin \theta = k\lambda \xrightarrow{\theta \text{取} 90^\circ} k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = 4 \quad \text{故 } k \text{ 取 } 3$$

由于第三级缺级，故可观察到的全部主极大为 $-2, -1, 0, 1, 2$ 共 5 条

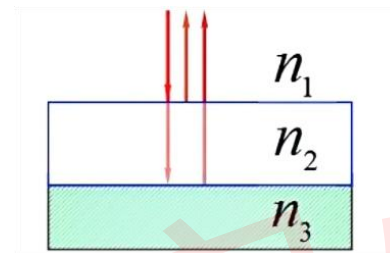
四、薄膜干涉 / 等厚干涉 (只需中间介质足够薄, 厚度可变)



光程差:

$$\delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k=0, 1, 2, \dots$$

有半波损失时加, 没有则不加



半波损失: 从折射率小的介质到大的介质有半波损, 否则无

注意: 1. 真空折射率 $n=1$

2. $\lambda_{\text{真空}} = n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2$

无半波损失

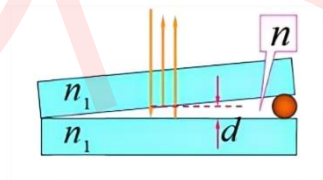
$$\begin{cases} n_1 < n_2 < n_3 \\ n_1 > n_2 > n_3 \end{cases}$$

有半波损失

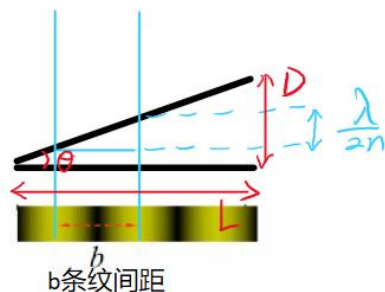
$$\begin{cases} n_1 < n_2 > n_3 \\ n_1 > n_2 < n_3 \end{cases}$$

劈尖:

$$\delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k=0, 1, 2, \dots$$

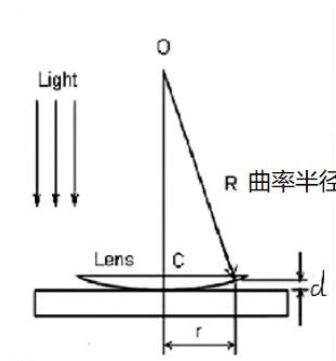


$$\theta = \tan \theta = \frac{\lambda / 2n_2}{b} = \frac{D}{L}$$



牛顿环:

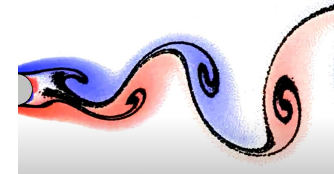
$$\delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k=0, 1, 2, \dots$$



暗环半径: $r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n_2}}$

明环半径: $r = \sqrt{\frac{(k - \frac{1}{2})R\lambda}{n_2}}$

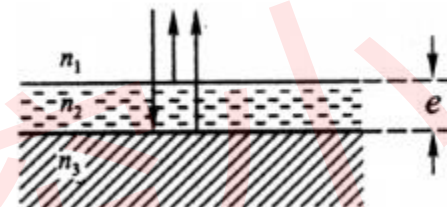
选填类型



如图所示，单色平行光照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，膜厚为 e ，且 $n_1 < n_2 > n_3$ 。

λ 为光在介质折射率为 n_1 中的波长，则两束反射光的光程差为 $\underline{2n_2e + \frac{n_1\lambda}{2}}$ 。

有半波损失，故光程差： $\delta = 2n_2d + \frac{\lambda_{\text{真空}}}{2} = 2n_2e + \frac{n_1\lambda}{2}$



若将题目改为 $n_1 < n_2 < n_3$ 或者 $n_1 > n_2 > n_3$ 则光程差为： $\delta = 2n_2d = 2n_2e$

用劈尖干涉法检测工件表面，当波长为 λ 的单色平行光垂直入射，如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分[**C**]

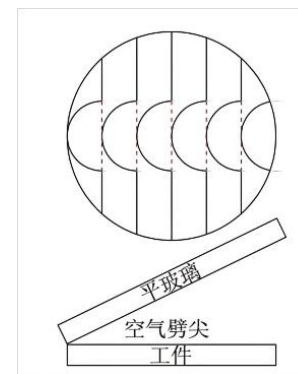
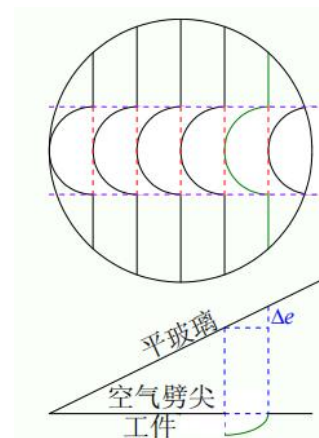
- (A) 凸起，且高度为 $\lambda/4$ (B) 凸起，且高度为 $\lambda/2$
(C) 凹陷，且深度为 $\lambda/2$ (D) 凹陷，且深度为 $\lambda/4$

设实线为暗纹： $\delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

λ 为定值，同一根线 k 为定值， n 为定值，故 d 为定值

向棱边弯曲为凹陷，反向为凸起

由于 $\theta = \tan \theta = \frac{\lambda/2n_2}{b} = \frac{D}{L}$ 故横向一个条纹间距，高度对应半个波长





重点题5: 如图所示, 折射率 $n_2=1.2$ 的油滴落在 $n_3=1.5$ 的玻璃上形成一层油膜, 油膜中心最高处的高度 $d_m=1.1\mu\text{m}$, 用 600nm 的单色光垂直照射油膜, 求:

(1) 油膜周边是暗环还是明环? (2) 整个油膜可看到几个完整的暗环?

(1) 由于 $n_1 < n_2 < n_3$ 光程差: $\delta = 2n_2d \xrightarrow{\text{油膜周边}d=0} 0$

故满足 $\delta = 2k\frac{\lambda}{2}$ (k 取0) 为明环

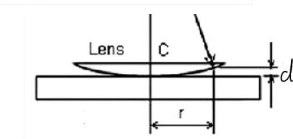
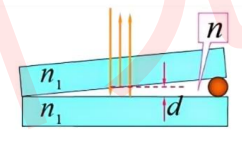
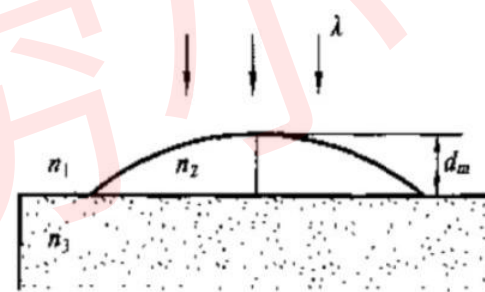
拓展→ 劈尖棱边为暗纹: $\delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2}$ (d 取0, 满足暗纹公式)

牛顿环中心处为暗环: $\delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2}$ (d 取0, 满足暗纹公式)

(2) 中心最高点光程差: $\delta = 2n_2d_m = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \rightarrow k=3.9$

需检验 $k=0$: $k=0$ 暗纹方程中, 厚度 d 存在

故可以看到0, 1, 2, 3 共4个完整暗环





重点题6: 在折射率 $n_3=1.52$ 的照相机镜头表面涂有一层折射率 $n_2=1.38$ 的增透膜，若此膜仅适用于波长为 550nm 的光，则此膜的最小厚度为多少？

注意：增透膜，使透射光增强反射光减弱。故为暗纹

$$\text{光程差: } \delta = 2n_2d = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \xrightarrow{k=0 \text{ 时 } d \text{ 最小}} 2n_2d_{\min} = \frac{\lambda}{2}$$

$$d_{\min} = 99.6\text{nm}$$

重点题7: 牛顿环实验中，用波长为 589.3nm 的钠黄光垂直照射时，测得第一和第四暗环的距离为 $\Delta r = 4.00 \times 10^{-3}\text{m}$ ；用波长未知的单色光垂直照射时，测得第一和第四暗环的距离为 $\Delta r' = 3.85 \times 10^{-3}\text{m}$ ，求该单色光的波长。

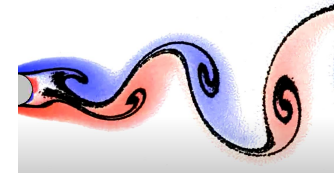
$$\Delta r = r_4 - r_1 = \sqrt{4R\lambda_1} - \sqrt{1R\lambda_1} = 4 \times 10^{-3}\text{m}$$

$$\Delta r' = r_4 - r_1 = \sqrt{4R\lambda_2} - \sqrt{1R\lambda_2} = 3.85 \times 10^{-3}\text{m}$$

$$\text{联立，解之得: } \lambda_2 = 546\text{nm}$$

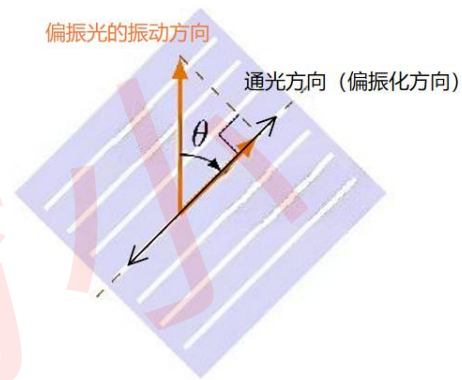
$$\text{暗环半径: } r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n_2}}$$

五、偏振（1 马吕斯定律）

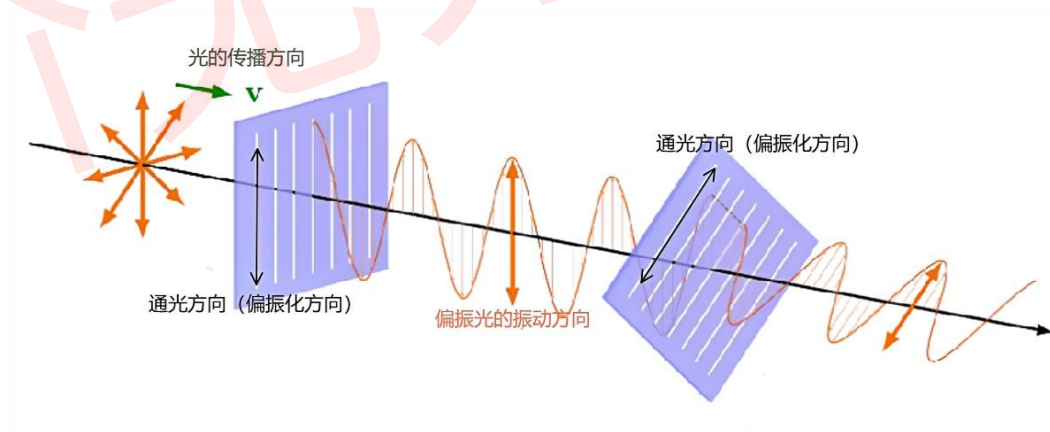


自然光通过偏振片光强减半： $I_1 = \frac{I_0}{2}$

偏振光通过偏振片光强： $I_1 = I_0 \cos^2 \theta$ （ θ 为光振动方向与片的通光方向（偏振片的偏振化方向）夹角）



注意：1任何光通过偏振片变为偏振光
2变为的偏振光振动方向与片的通光方向（偏振化方向）相同



练习：一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 45° 角，则穿过两个偏振片后的光强 I 为 $\frac{I_0}{4}$ 。

$$\text{穿过1片 } I_1 = \frac{I_0}{2} \quad \text{穿过2片 } I_2 = I_1 \cos^2 \theta = \frac{I_0}{2} \cos^2 45^\circ = \frac{I_0}{4}$$

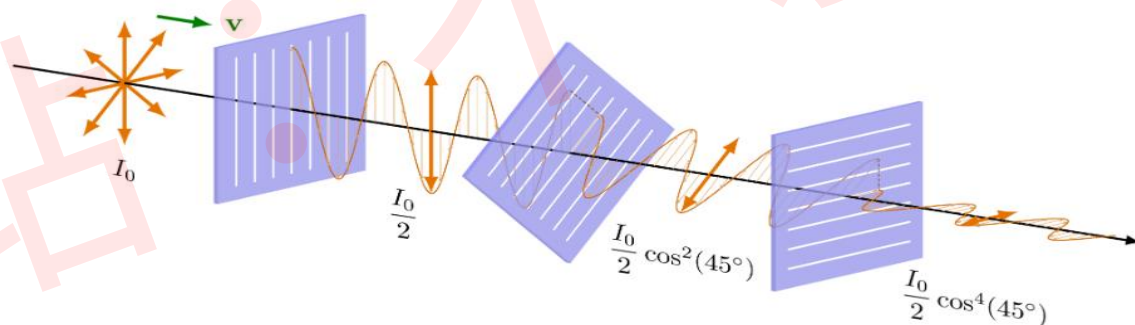


练习：一束自然光光强为 I_0 垂直穿过两个偏振化方向互相垂直的两个偏振片后光强为 0。
如果在两个偏振片之间另插入一个偏振片，且其偏振化方向与它们均呈 45° 则自然光透过这三个偏振片后的光强为 $\frac{I_0}{8}$ 。

$$\text{穿过1片 } I_1 = \frac{I_0}{2} \quad \text{穿过2片 } I_2 = I_1 \cos^2 \theta = \frac{I_0}{2} \cos^2 90^\circ = 0$$

$$\text{穿过1片 } I_1 = \frac{I_0}{2} \quad \text{穿过2片 } I_2 = I_1 \cos^2 \theta = \frac{I_0}{2} \cos^2 45^\circ = \frac{I_0}{4}$$

$$\text{穿过3片 } I_3 = I_2 \cos^2 \theta = \frac{I_0}{4} \cos^2 45^\circ = \frac{I_0}{8}$$



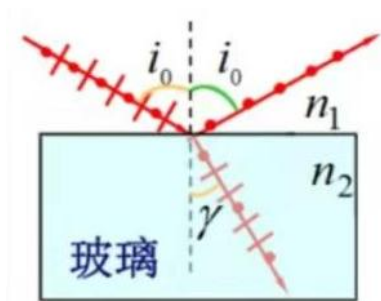
练习2：一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个叠放在一起的偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 60° 角，则穿过两个偏振片后的光强 I 为_____。

五、偏振（2布儒斯特定律）（目标60分直接跳过）



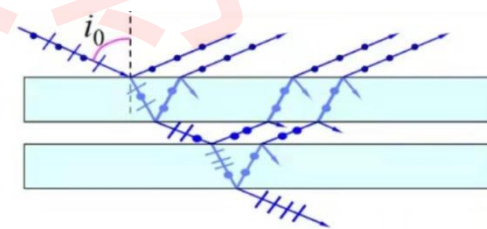
布儒斯特定律： $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$

反射光与折射光垂直： $i_0 + \gamma = 90^\circ$



反射光为完全偏振光（只有一个振动方向，垂直于入射面）

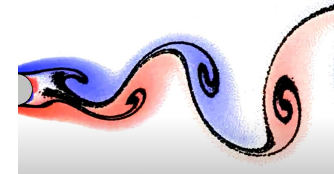
折射光为部分偏振光（有多个振动方向）



多个介质（表面平行时）：

第一个入射角为布儒斯特角，那之后的入射角均为布儒斯特角

选填类型

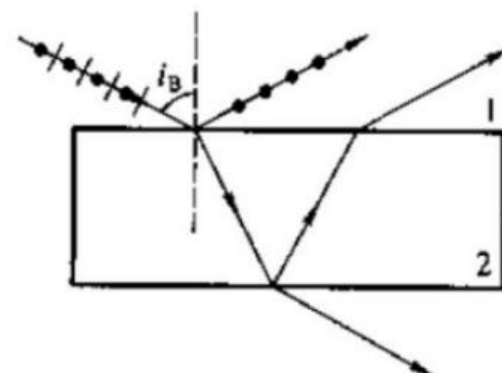


当一束自然光以布儒斯特角从一种介质射向另一种介质的界面时，则[**C**]

- (A) 反射光和折射光均为完全偏振光
- (B) 反射光和折射光均为部分偏振光
- (C) 反射光是完全偏振光, 而折射光是部分偏振光
- (D) 反射光是部分偏振光, 而折射光是完全偏振光

一束自然光自空气射向一块平板玻璃，如图所示，设入射角等于布儒斯特角，则在界面2的反射光[**B**]

- (A) 是自然光
- (B) 是线偏振光且光的振动方向垂直于入射面
- (C) 是线偏振光且光的振动方向平行于入射面
- (D) 是部分偏振光





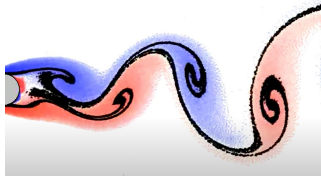
练习1: 双缝的一个缝被折射率为1.4的玻璃片所遮盖, 另一缝被折射率为1.7的薄玻璃片所遮盖, 原来中央极大的点, 变为第五级明纹. 假定波长为480nm, 且两玻璃片厚度均为d, 求d值, 并写出条纹往哪侧移动。

向折射率为1.7那一侧移动

$$\Delta r = [dn_1 + (r_1 - d)] - [dn_2 + (r_2 - d)] = \pm 2k \frac{\lambda}{2}$$

$$dn_1 - dn_2 = 0.3d = 2 \times 5 \frac{\lambda}{2}$$

$$d = 8 \times 10^{-6} \text{ m}$$



练习2: 一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个叠放在一起的偏振片, 且此两偏振片的偏振化方向成 60° 角, 则穿过两个偏振片后的光强 I 为_____。

$$\text{穿过1片 } I_1 = \frac{I_0}{2} \quad \text{穿过2片 } I_2 = I_1 \cos^2 \theta = \frac{I_0}{2} \cos^2 60^\circ = \frac{I_0}{8}$$

站: 不等价无穷小